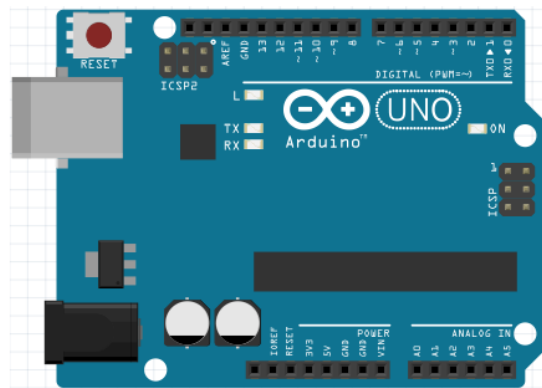


# Arduino för ungdomar

## Bok 9, v2.0



9



Figure 1: Bok 9: DC motor

| #  | Beskriving                |
|----|---------------------------|
| 25 | Mätning av en DC motor    |
| 26 | Anslutning av en DC motor |
| 27 | Användning av en DC motor |

# Contents

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Förord                                | 1  |
| Lektion 25: Mätning av en DC-motor    | 2  |
| Lektion 26: Anslutning av en DC-motor | 15 |
| Lektion 27: Användning av en DC-motor | 24 |

## Förord

Detta är en bok om Arduino för ungdomar. Arduino är ett mikrokontrollerkort du kan programmerar. Denna bok lär dig att göra det.

## Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: [https://github.com/richelbilderbeek/arduino\\_foer\\_ungdomar](https://github.com/richelbilderbeek/arduino_foer_ungdomar). Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

# Lektion 25: Mätning av en DC-motor

En DC-motor är en motor som snurrar framåt när den får spänning och bakåt när spänningen vänds om.

Man får aldrig koppla en DC-motor direkt till en Arduino, inte ens om motorn använder 5 volt!

Under den här lektionen **mäter** vi varför man aldrig får koppla en DC-motor direkt till en Arduino.

## 25.1. Att koppla ett oscilloskop till en LDR

Koppla ett oscilloskop till samma ben på en LDR. Ställ in oscilloskopet att mäta spänning.

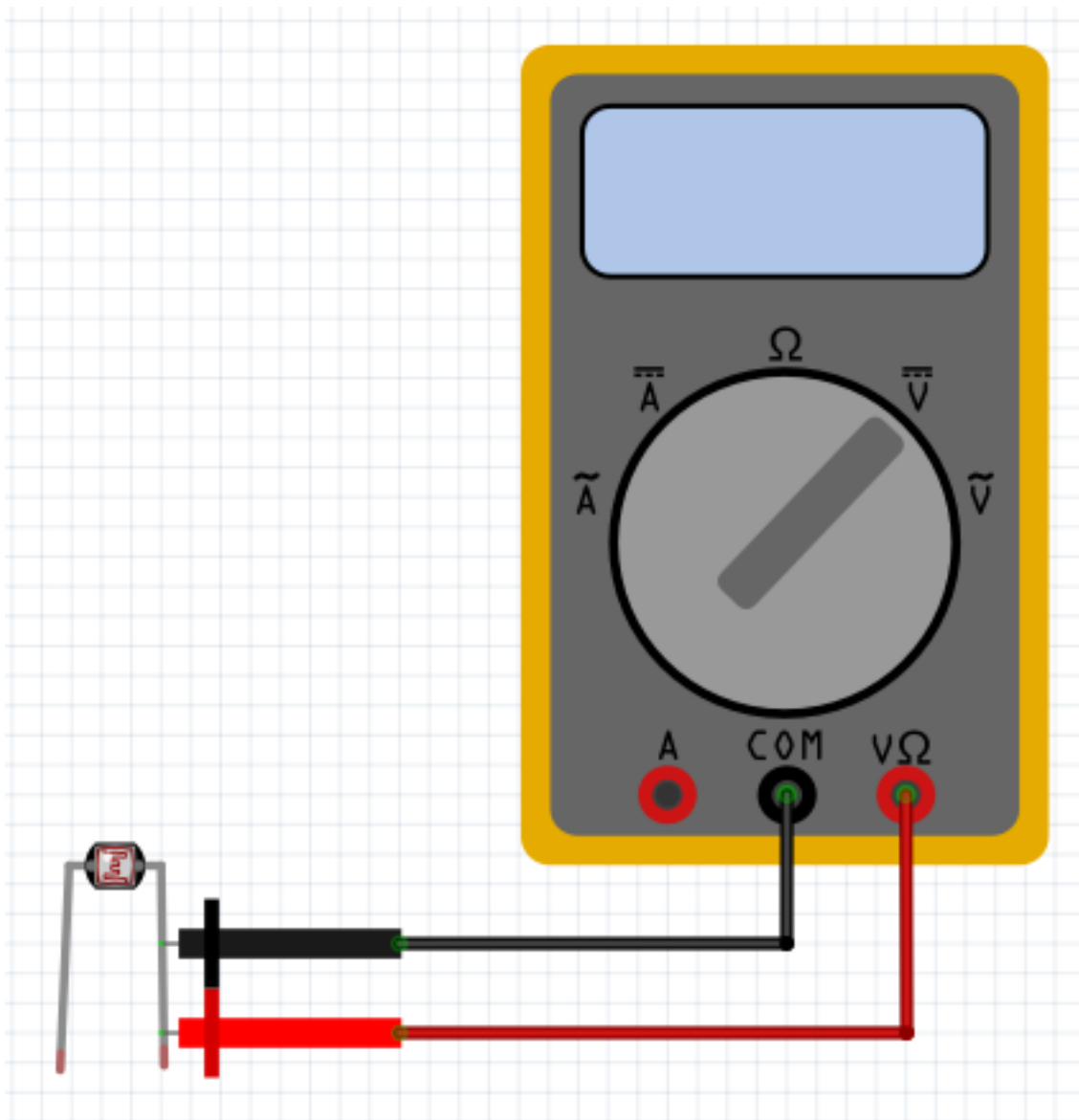


Figure 2: Schematiskt

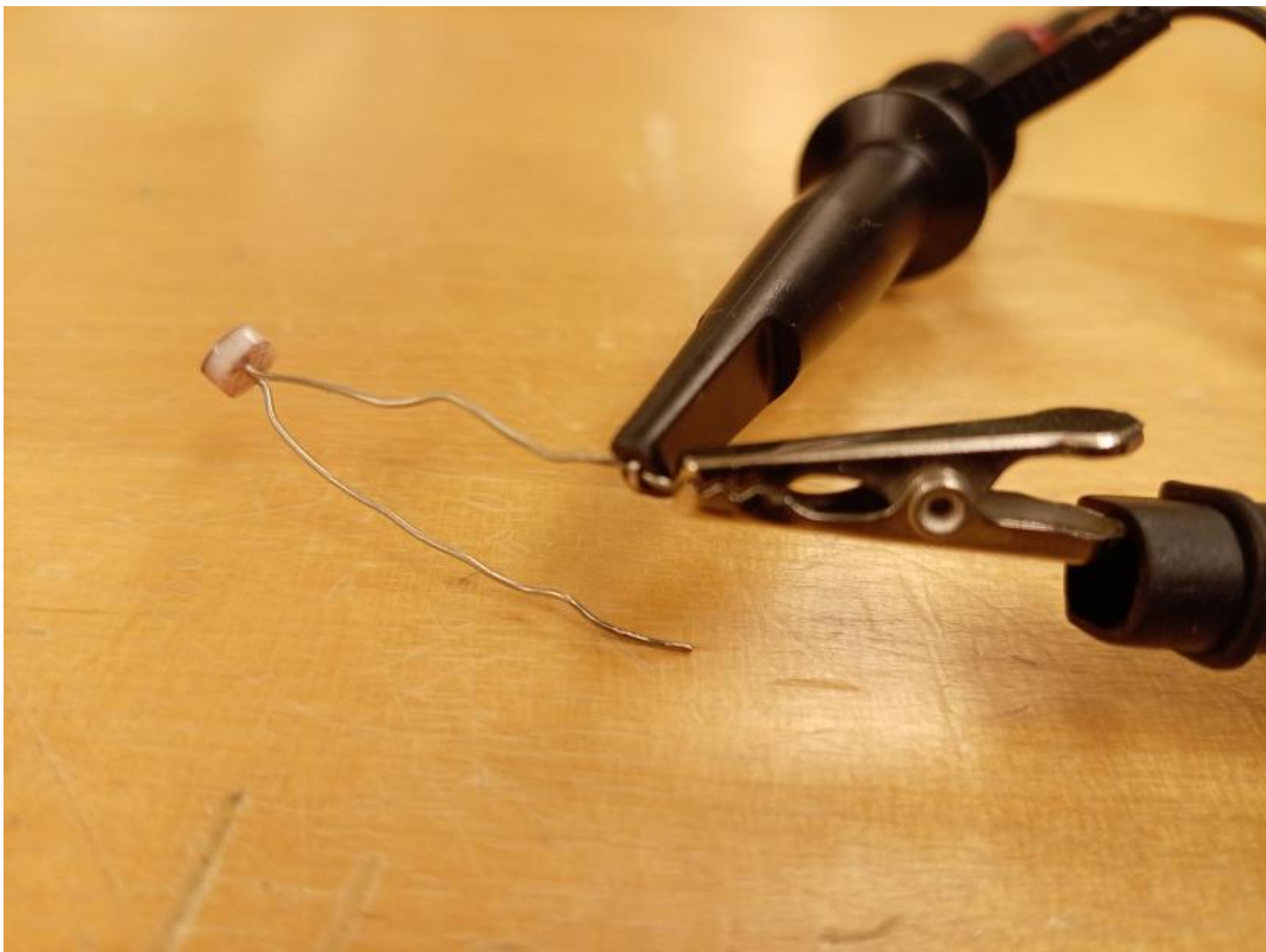


Figure 3: På riktigt

Mät spänningen. Försök förklara vad du mäter.



Tips: oscilloskop är inte perfekta!

### 25.1. Svar

I grunden mäter du noll volt: en LDR ger ingen spänning.

Men du ser ändå en spänning på cirka 5 millivolt. Det är konstigt, eftersom en LDR inte ger någon spänning...

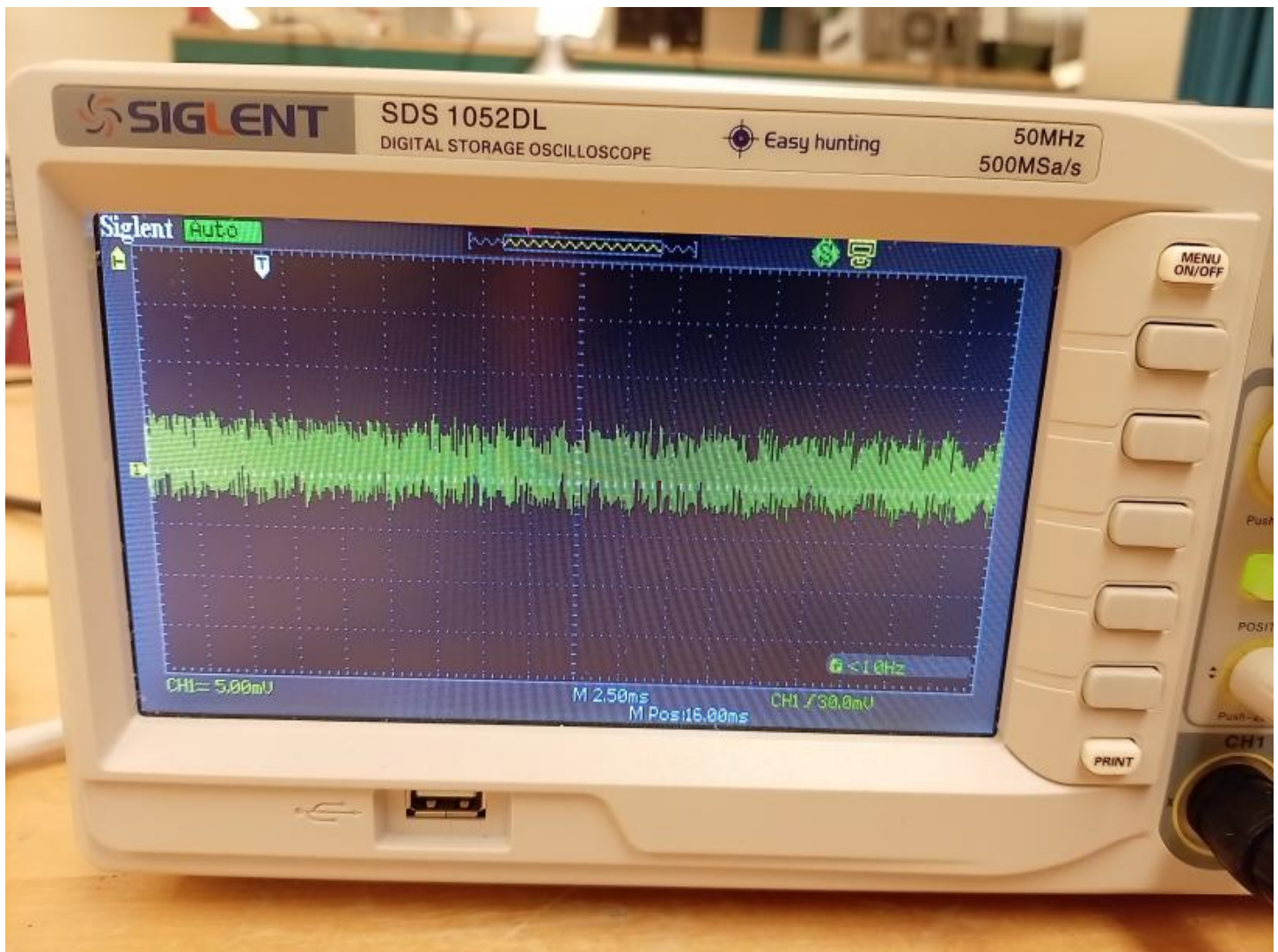


Figure 4: Mätning

Men det är oscilloskopet som orsakar detta! Du mäter bakgrundsspänning från oscilloskopet: ett oscilloskop är en maskin som inte är perfekt.

## 25.2. Att koppla ett oscilloskop till båda benen på en LDR

Koppla ett oscilloskop till båda benen på en LDR. Ställ in oscilloskopet att mäta spänning.

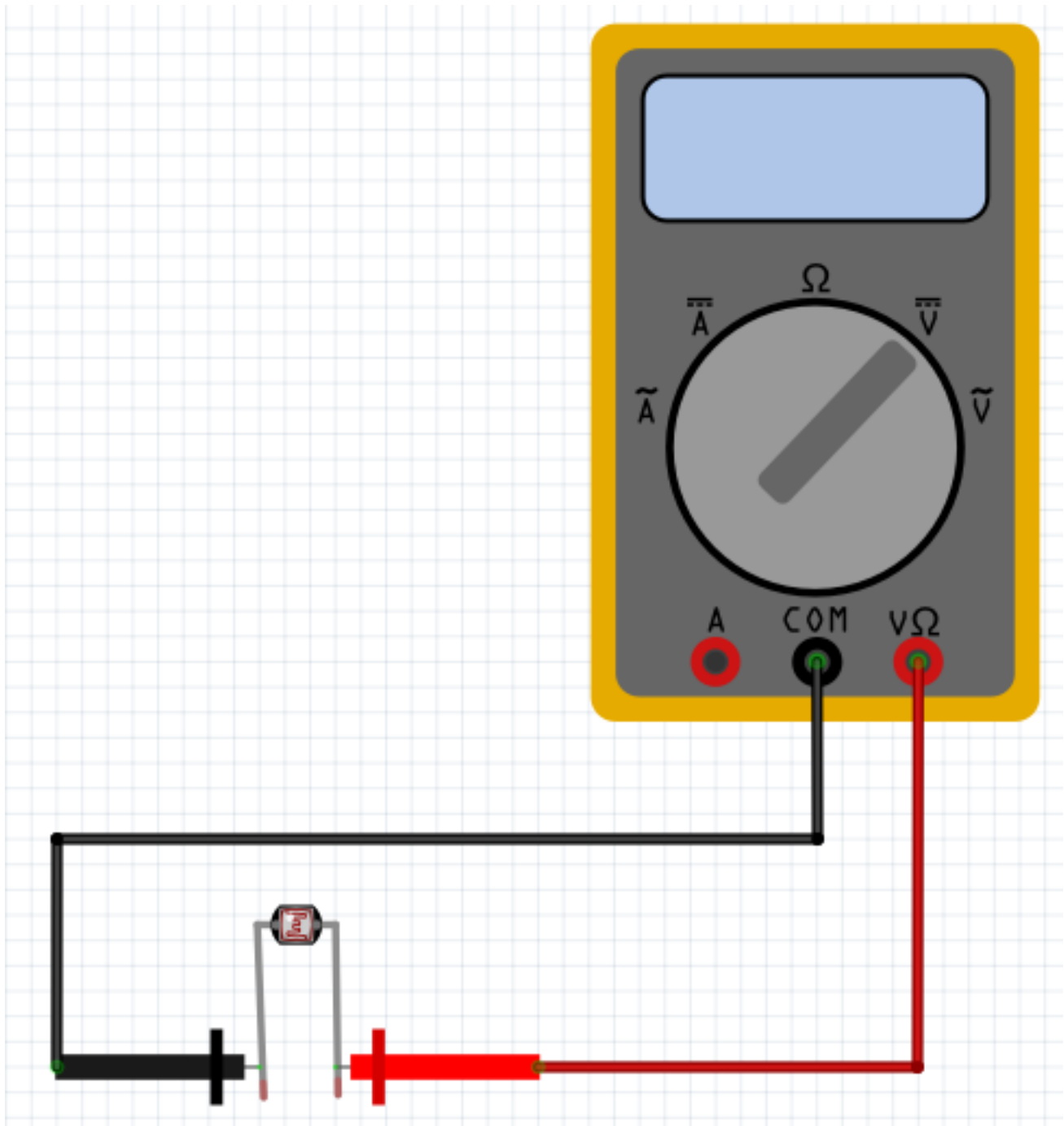


Figure 5: Schematiskt

Mät spänningen medan du lyser på/skuggar LDR:en. Ser du någon skillnad? Varför?

### 25.2. Svar

I grunden mäter du noll volt: en LDR ger ingen spänning. Men, som sagt, du mäter ändå bakgrundsspänning från oscilloskopet.



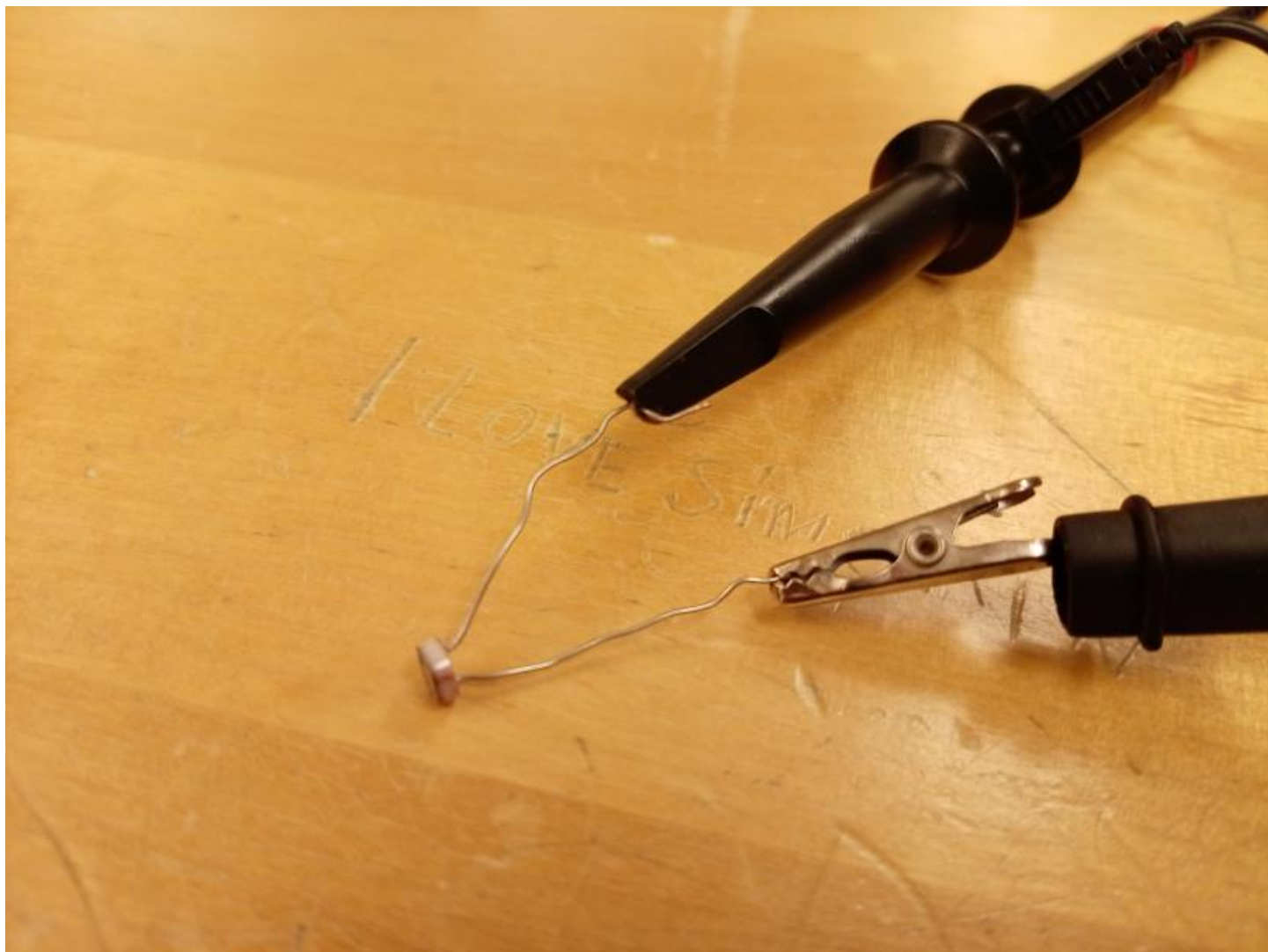


Figure 6: På riktig

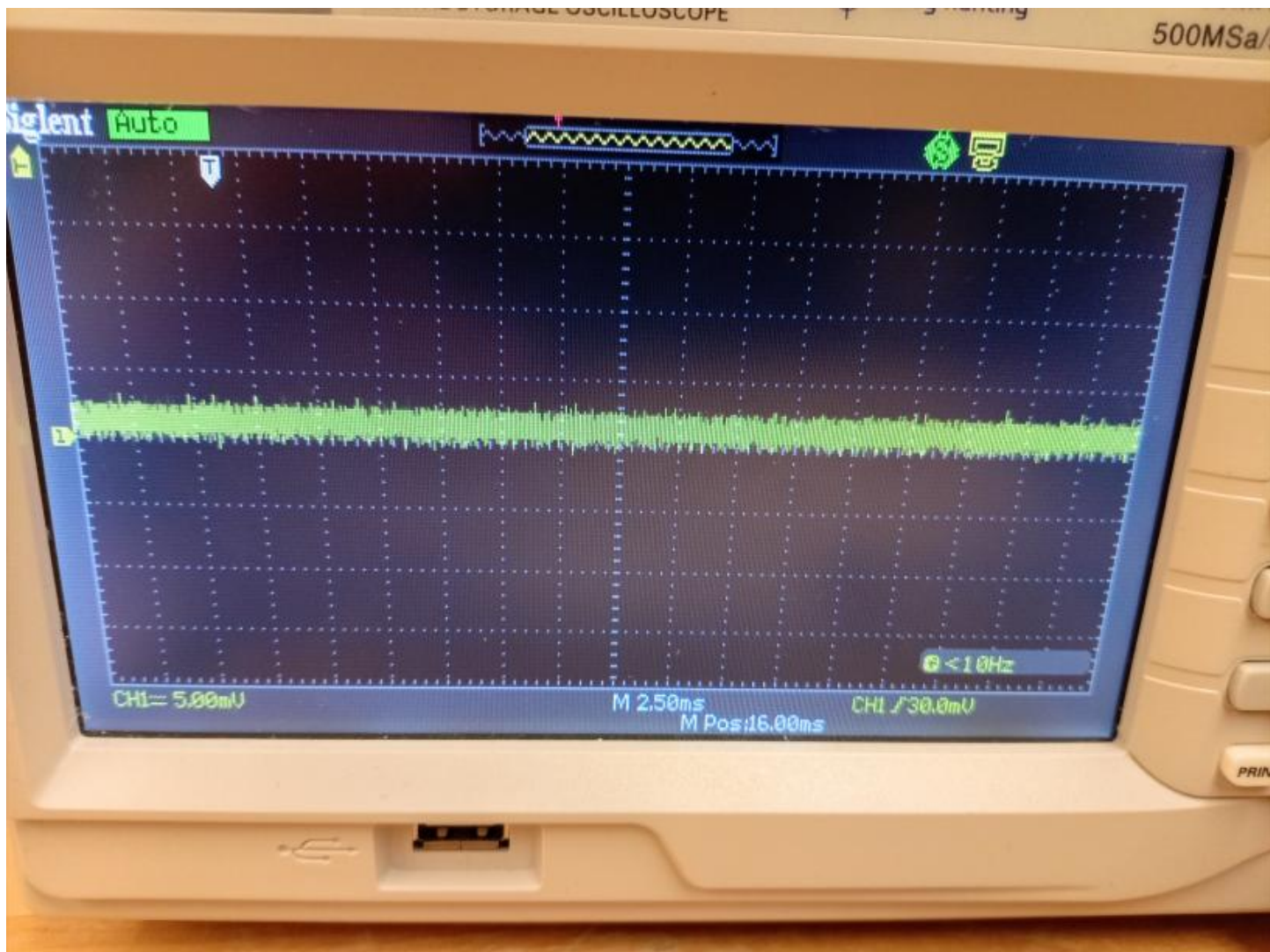


Figure 7: Mätning



Om du lyser på eller skuggar LDR:en händer ingenting: både med och utan ljus ger en LDR ingen spänning.

Men om du håller din hand nära syns en liten skillnad, men det beror inte på LDR:en: det beror på din hand (!)



I boken 'Kapacitativ knapp' använder vi den här principen!

---

### **25.3. Att koppla ett oscilloskop till en DC-motor**

Koppla ett oscilloskop till en DC-motor.

Ställ in oscilloskopet att mäta spänning.

Vrid motorn för hand. Vad händer?

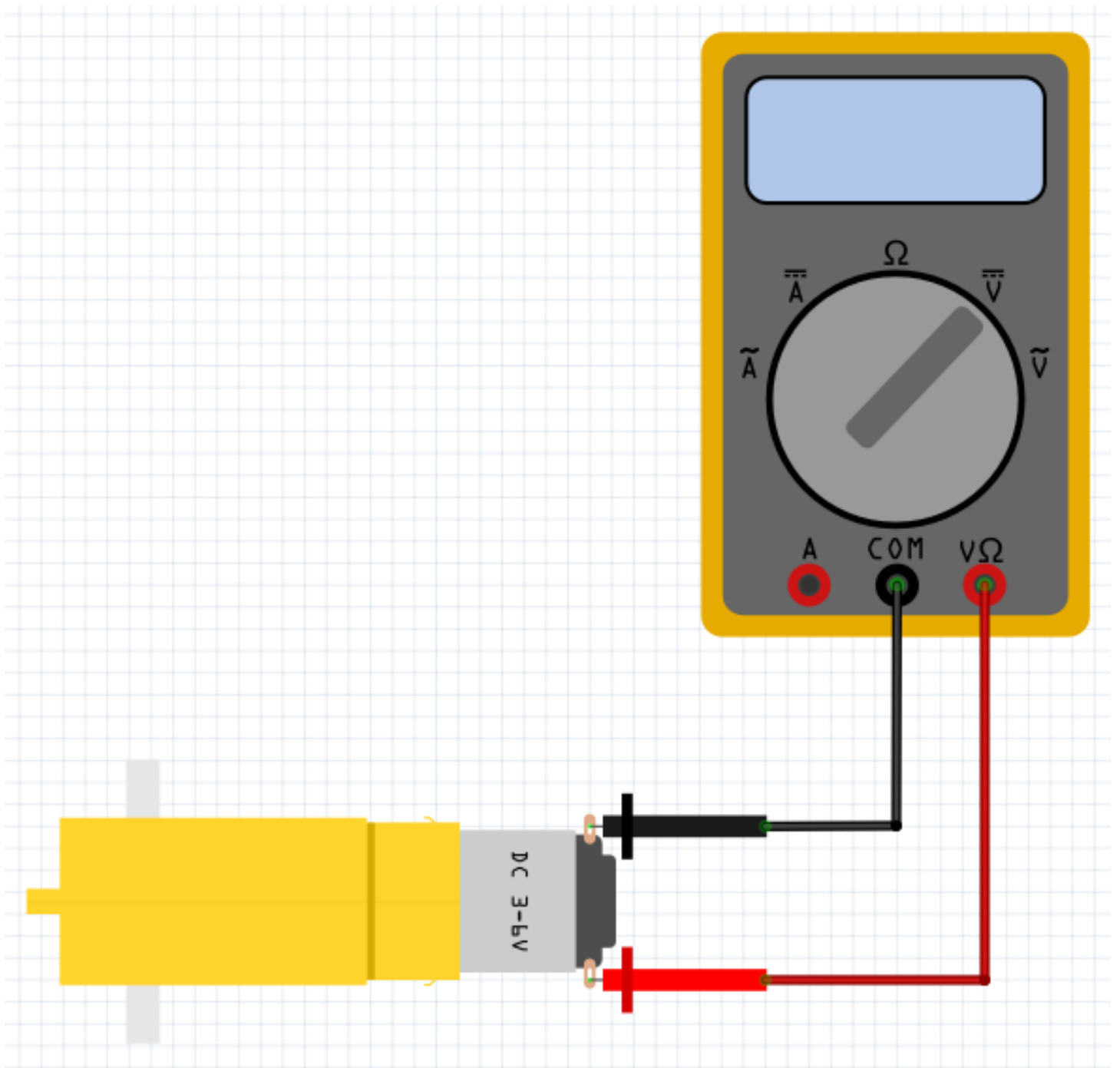


Figure 8: Schematiskt

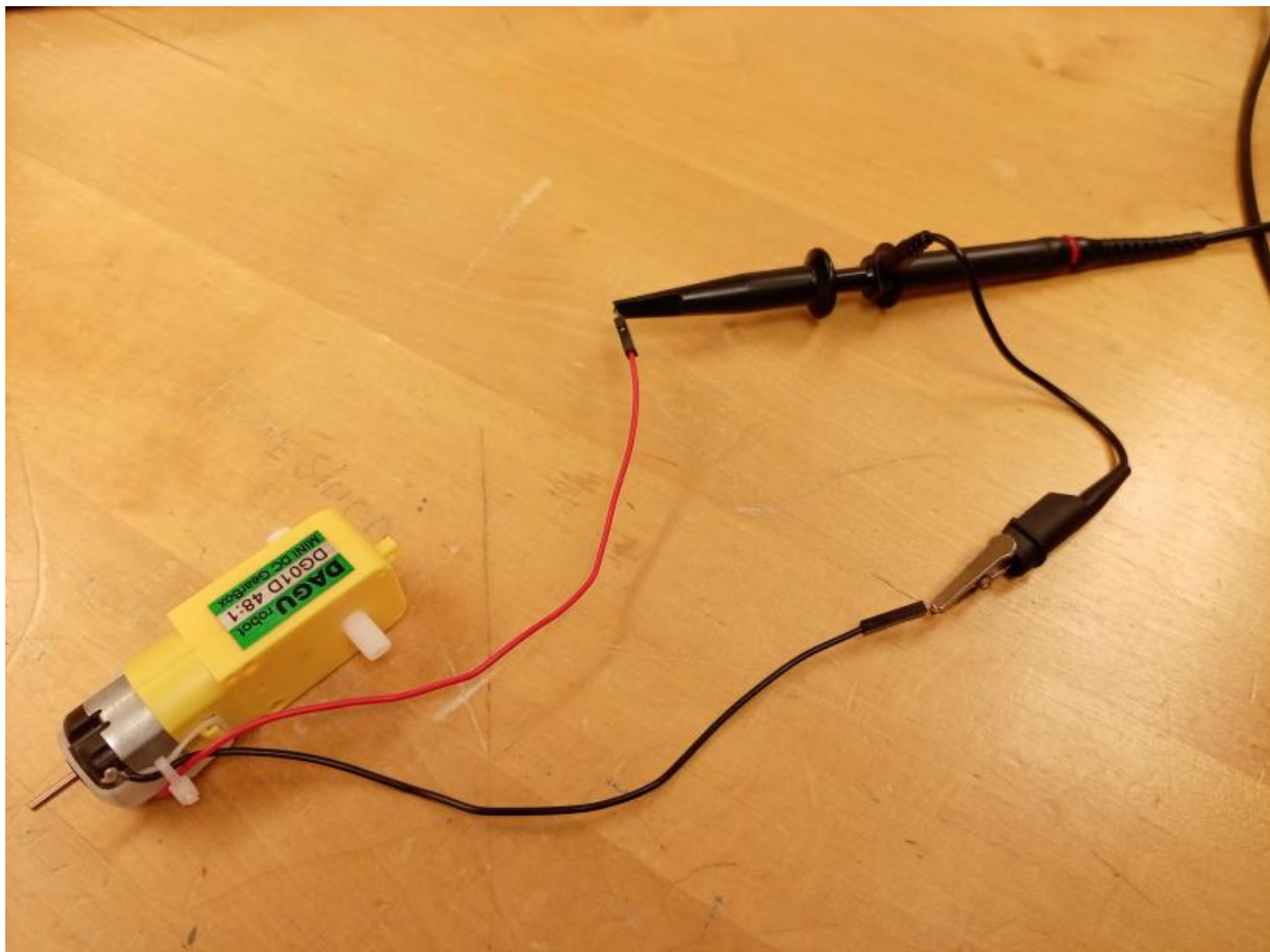


Figure 9: På riktig

### 25.3. Svar

När du vrider motorn ger den en spänning:

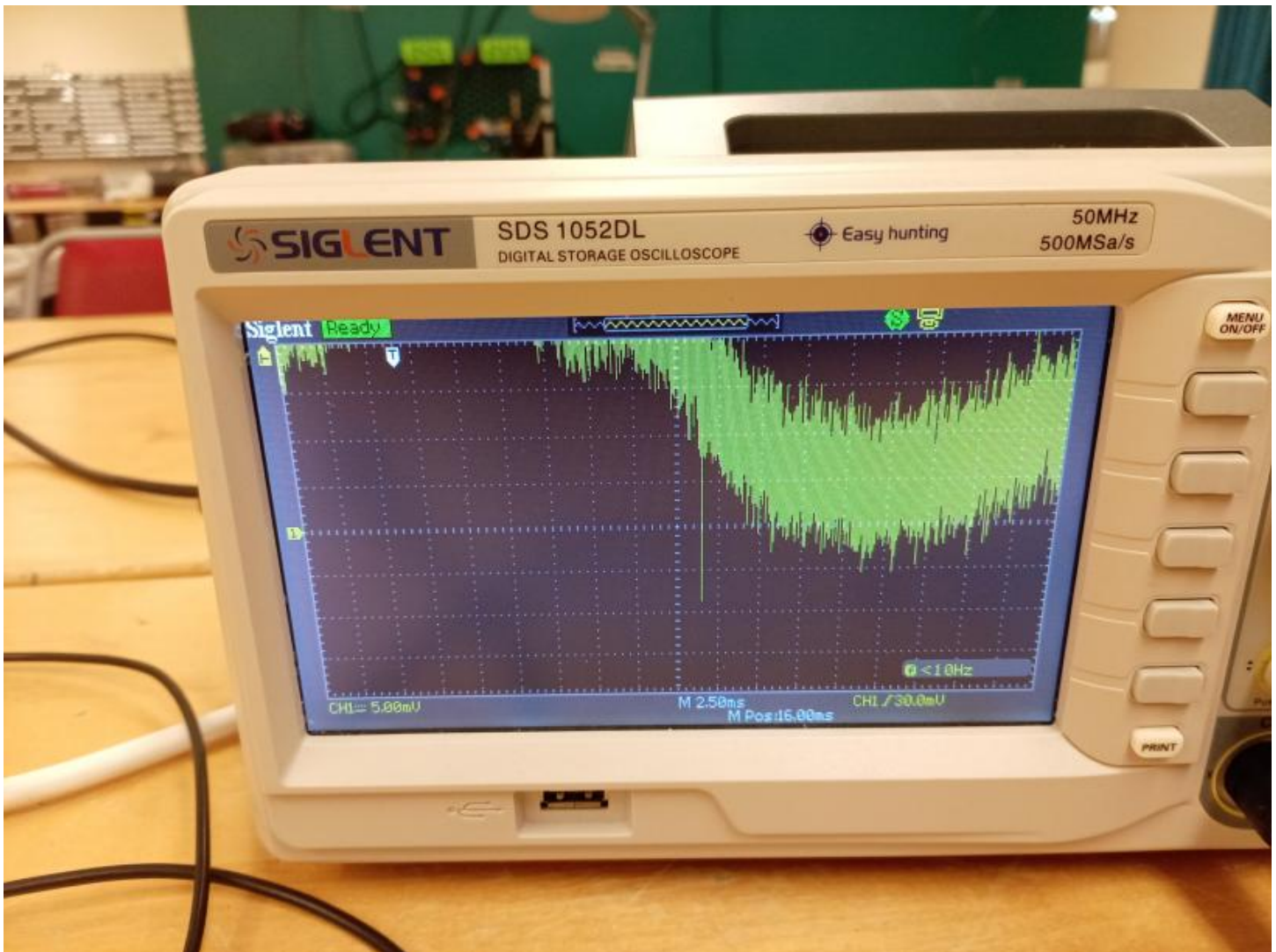


Figure 10: Mätning

Om du gör skalan lite bredare (t.ex. 100 mV) syns det bättre:

### 25.4. Varför en DC-motor skadar en Arduino

Titta igen på mätningen:

Det finns en vertikal linje som går mycket långt ner, över hälften av höjden. Vad betyder detta?

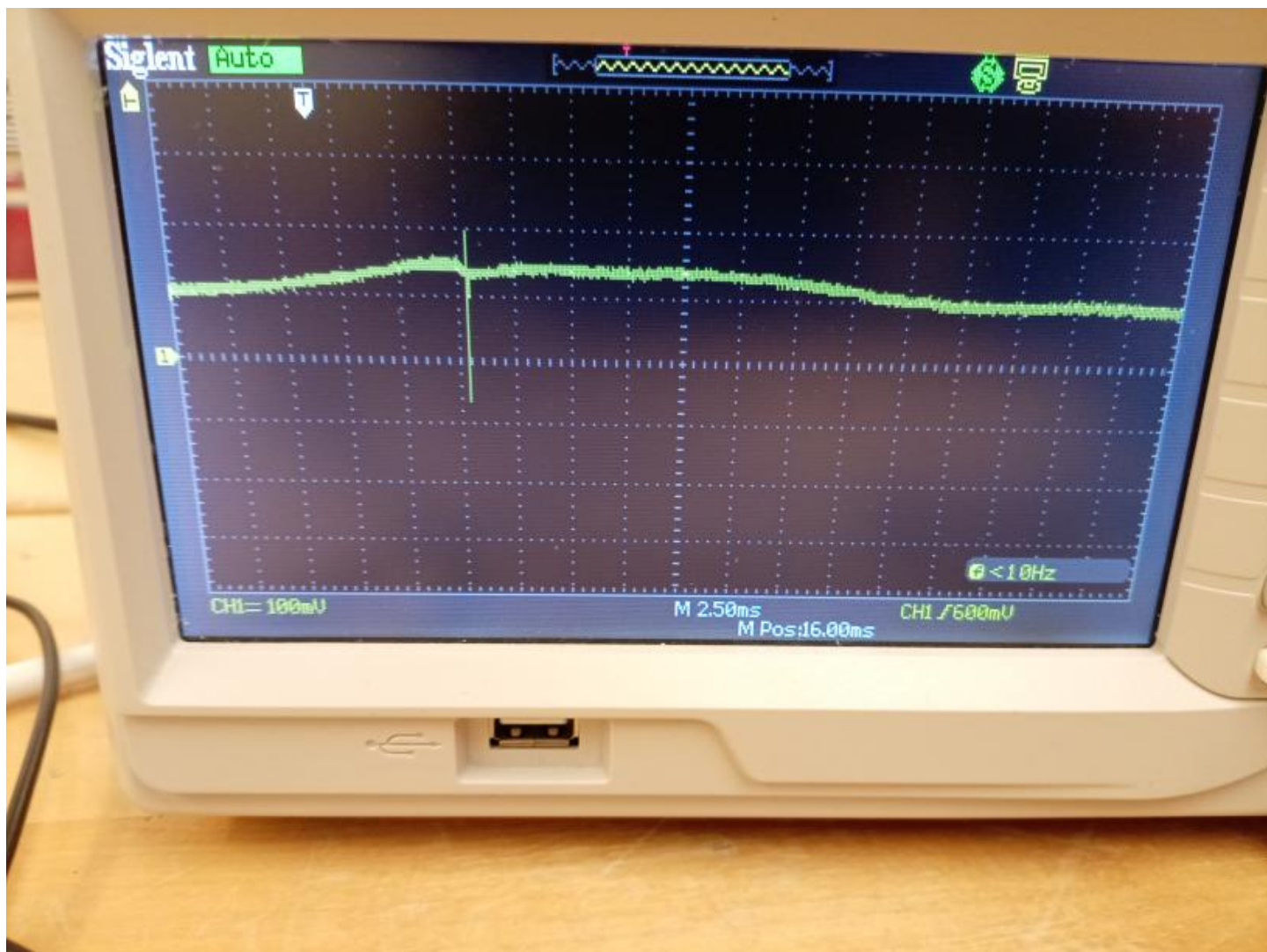


Figure 11: Mätning



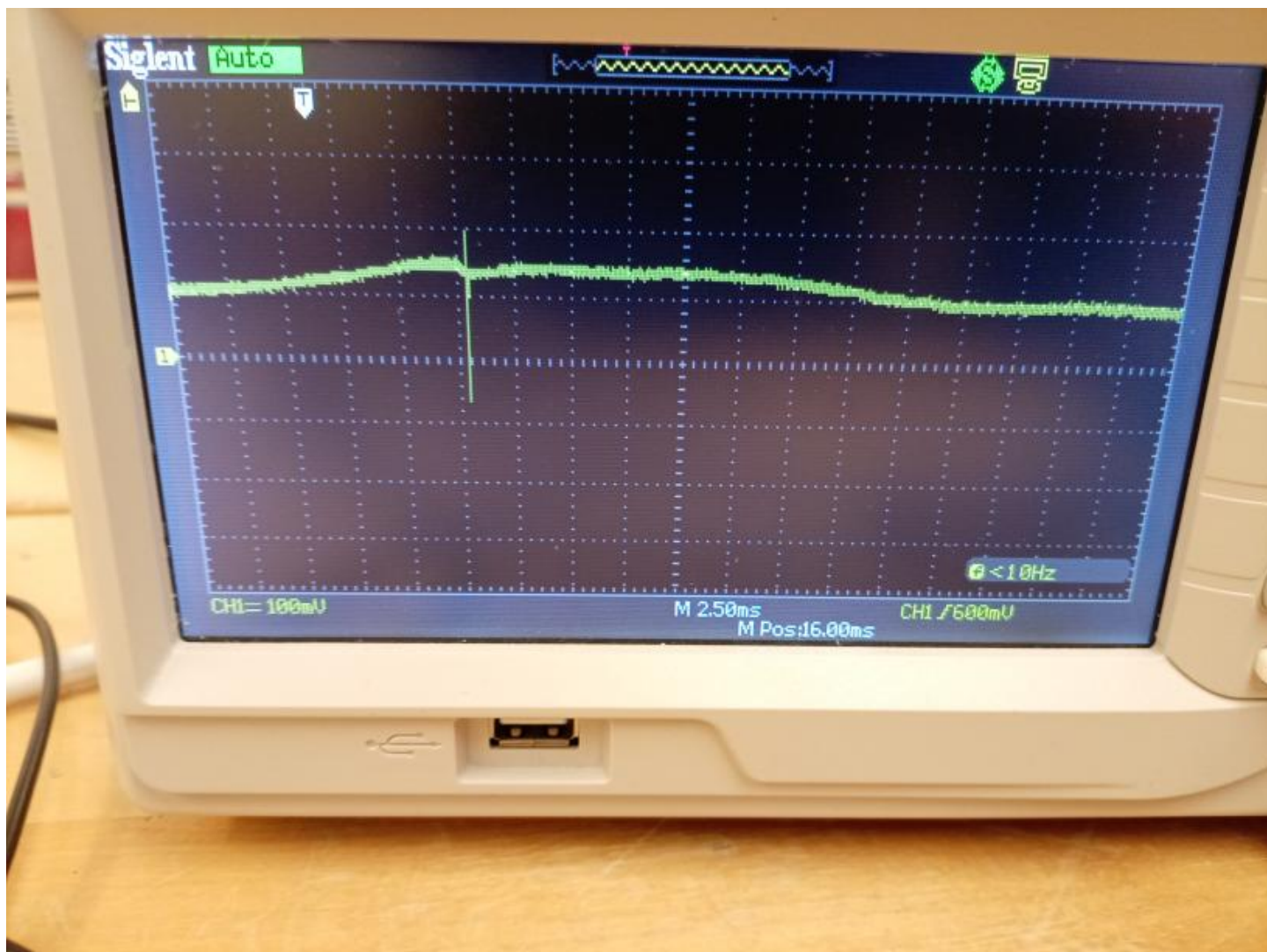


Figure 12: Mätning

## 25.4. Svar

Den vertikala linjen betyder att spänningen ändras från plus 150 millivolt till **minus** 30 millivolt. Det betyder att strömmen byter riktning!

Eftersom strömriktningen vänder kan en DC-motor skada en Arduino.



Koppla alltid Arduino och DC-motor separerade!

---



Använd reläer för att skydda din Arduino

---

## 25.5 Slutuppgift

- Visa bakgrundsspänning från en LDR
- Visa hur en DC-motor kan skada en Arduino

## Lektion 26: Anslutning av en DC-motor

En DC-motor är en motor som snurrar framåt när den får spänning och bakåt när spänningen vänds om.

Man får aldrig koppla en DC-motor direkt till en Arduino, inte ens om motorn använder 5 volt!

Men med ett relä kan man styra en DC-motor ändå. Under den här lektionen ska vi göra just det.

Vi använder ett 4-relä-kort: ett kretskort som har fyra reläer.

## 26.1. En knapp styr ett relä

Koppla reläkortet till Arduinoon så här:

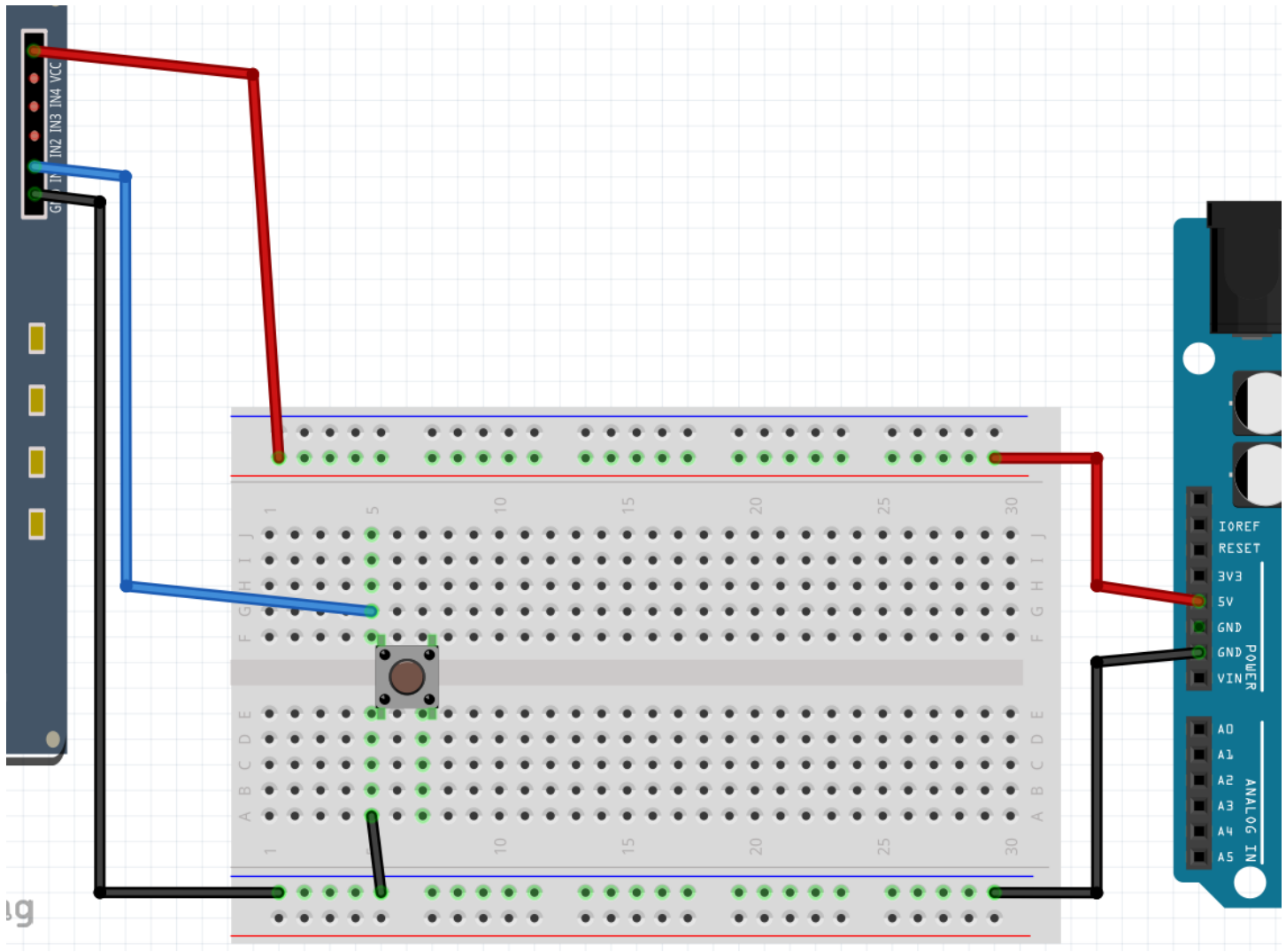


Figure 13: 26.1. Koppla spänning till kretskortet

- Koppla 5V på Arduino till VCC på reläkortet
- Koppla GND på Arduino till GND på reläkortet
- Koppla GND till ena sidan av knappen
- Koppla IN1 på reläkortet till andra sidan av knappen

Vad händer när man trycker på knappen? Varför?

## 26.1 Svar

Relä 1 klickar.

Det beror på att stift IN1 kopplas till GND när knappen är nedtryckt.



## 26.2. Ett relä styr en DC-motor

Här använder vi ett 9V-batteri och en DC-motor.

Koppla den enkla kretsen som här:

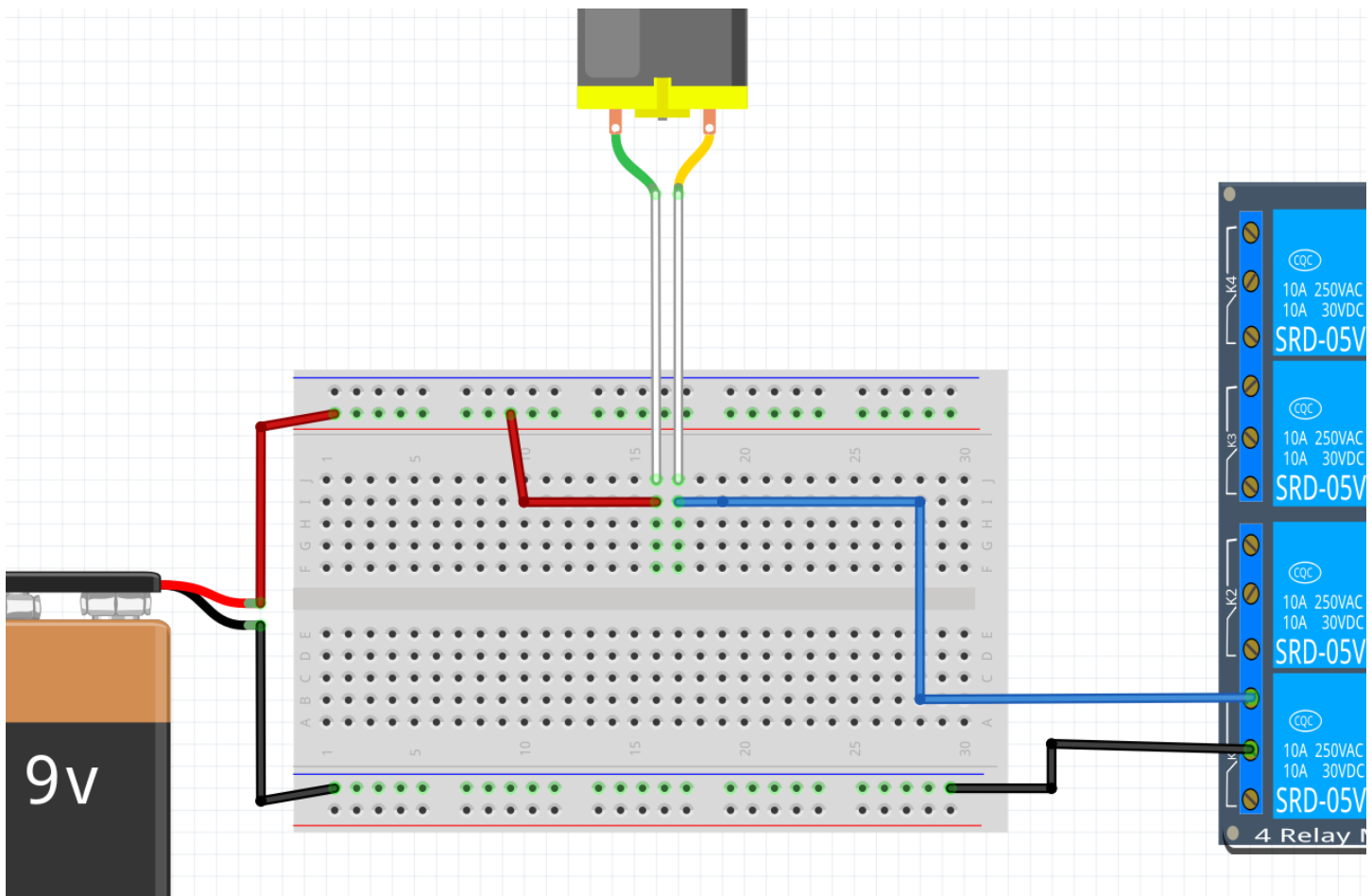


Figure 14: 26.1



Vi kan koppla nästan vad som helst till ett relä: elkretsarna är separerade!



Ett batteri har inget problem med den negativa spänning som en DC-motor orsakar

Vad händer om man trycker på knappen? Varför?

## 26.2. Svar

DC-motorn börjar snurra.

När man trycker på knappen sluts relä 1. När relä 1 är slutet blir kretsen komplett och DC-motorn kan snurra.

### 26.3. Två reläer styrs av en knapp

Koppla till en sladd för styrning av reläkortet:

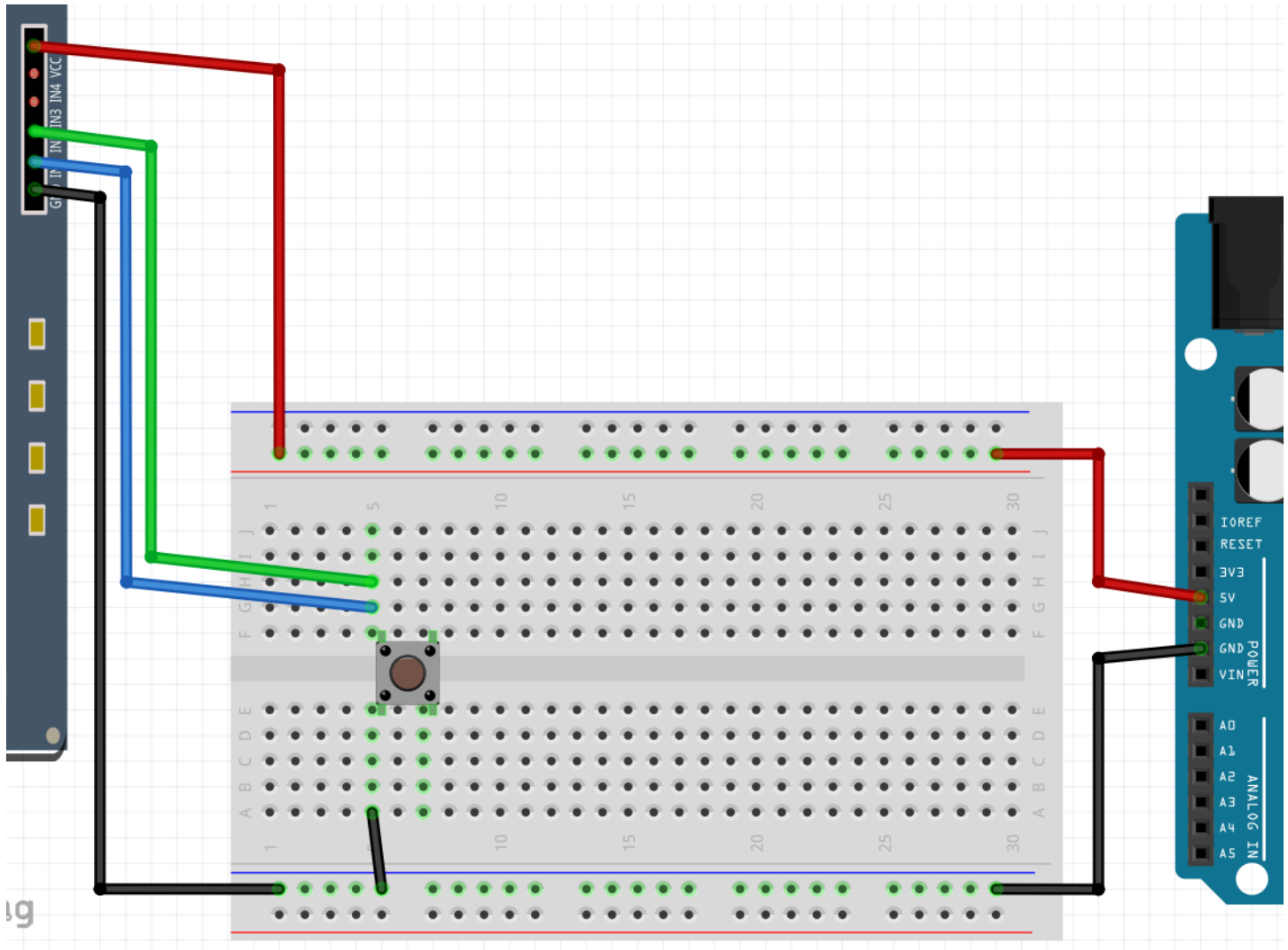


Figure 15: 26.1. Koppla spänning till kretskortet

Vad händer nu om man trycker på knappen?

### 26.3. Svar

När man trycker på knappen klickar både relä 1 och 2 samtidigt.

### 26.4. Hälften av en H-brygga

Nu bygger vi första hälften av en H-brygga:

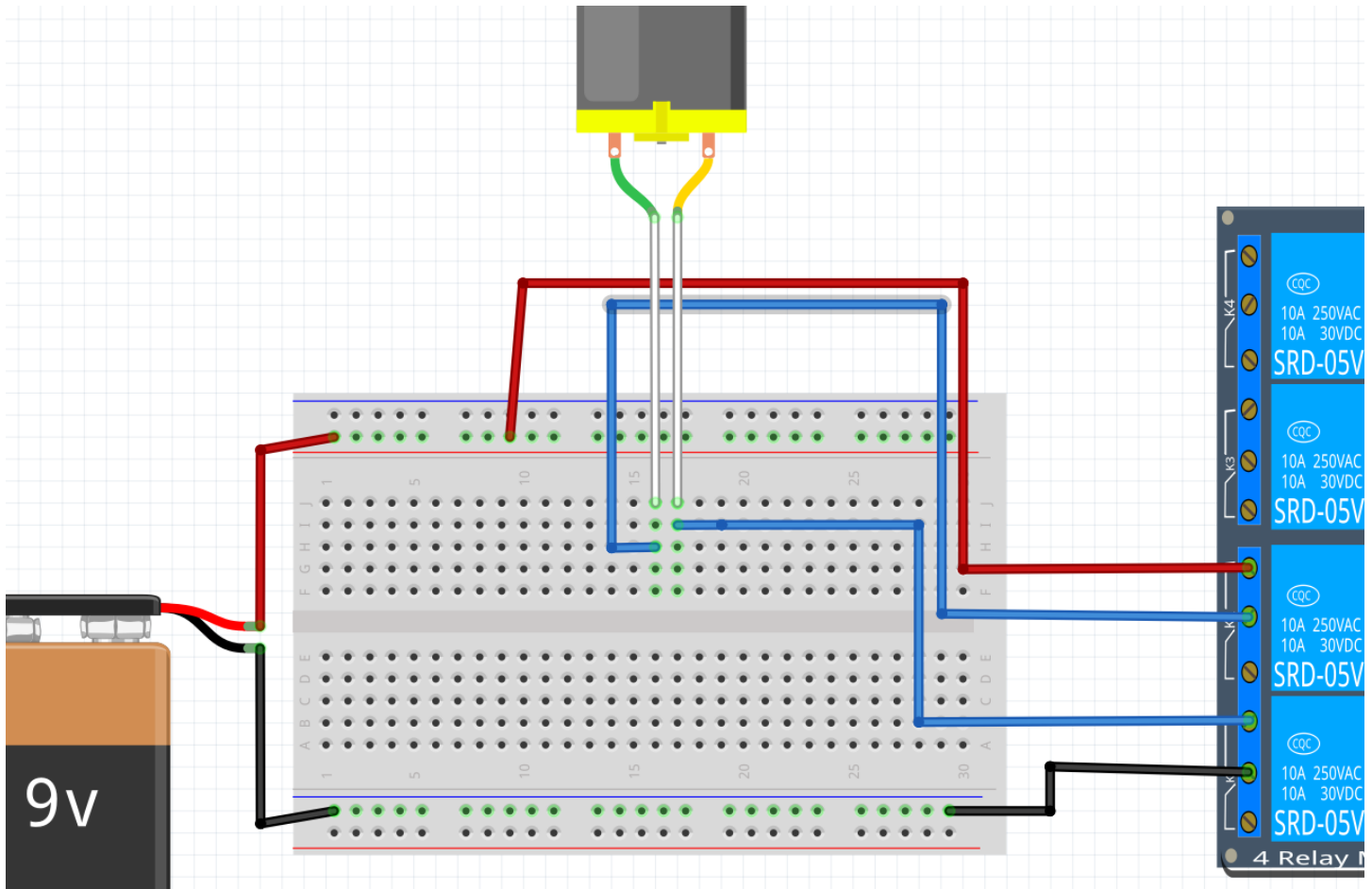


Figure 16: 26.1

Vad är meningen med en H-brygga igen?

## 26.4. Svar

Målet med en H-brygga är att möjliggöra att ström kan gå igenom något i båda riktningarna.

## 26.5. Två knappar som aldrig får tryckas in samtidigt

Koppla till en knapp till, som styr relä 3 och 4:

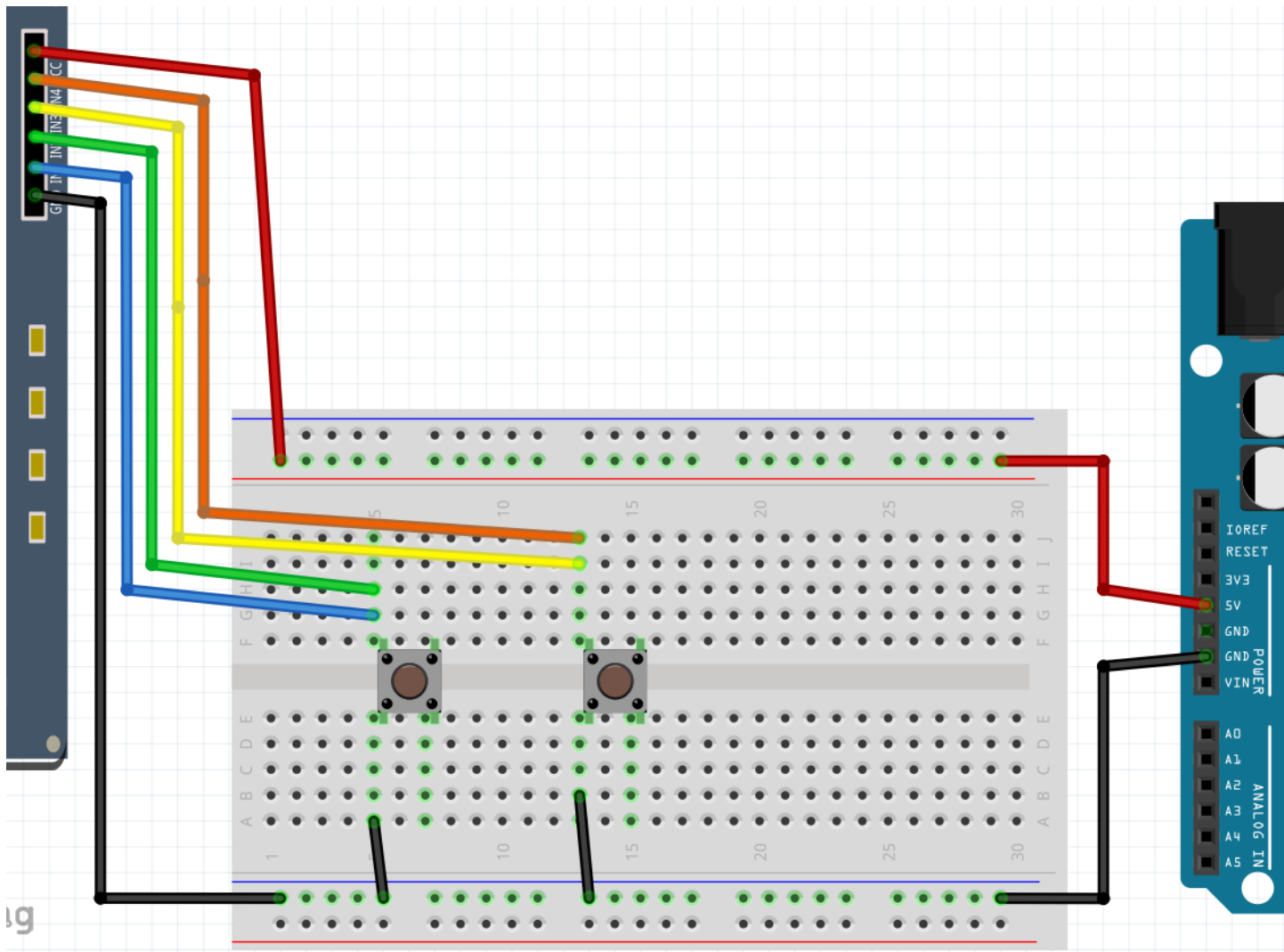


Figure 17: 26.1. Koppla spänning till kretskortet

Varför får man aldrig trycka på båda knapparna i en H-brygga?

## 26.5. Svar

För att det orsakar kortslutning.



Om något blir hett, ta genast bort batteriet!

## 26.6. En H-brygga med en DC-motor

Komplettera H-bryggan:

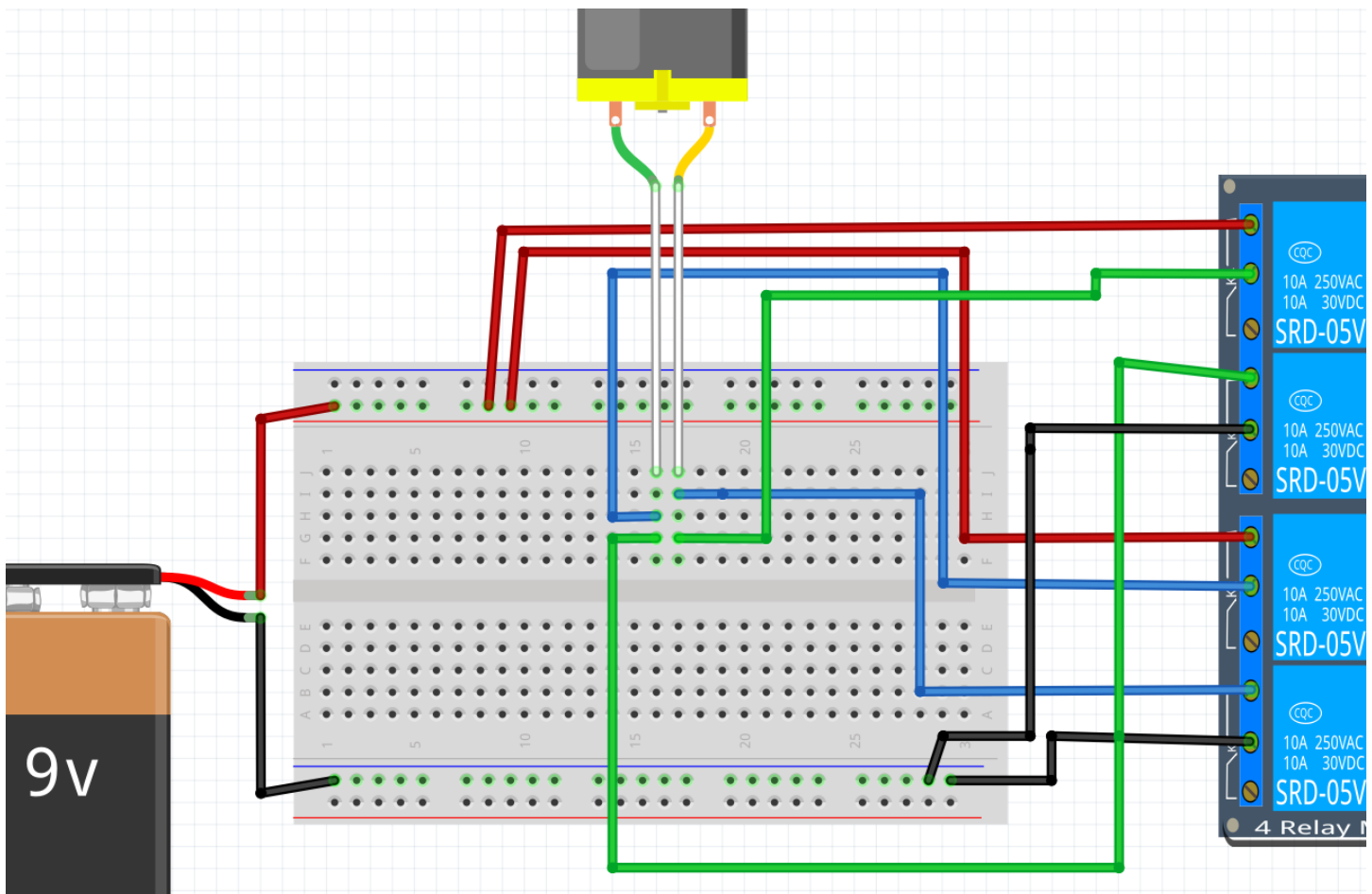


Figure 18: 26.1

Varför får man aldrig trycka på båda knapparna i en H-brygga?

Nu kan du styra DC-motorn åt båda hållen! Grattis!

## 26.6. Svar

För att det orsakar kortslutning.

---



Om något blir hett, ta genast bort batteriet!

---

## 26.7 Slutuppgift

- Ta bort alla sladdar och komponenter
- Bygg upp hela kretsen på 25 minuter
- Förklara varför man aldrig får trycka på båda knapparna i en H-brygga
- Förklara hur man kan känna att det är kortslutning
- Visa att du kan styra DC-motorn åt båda hållen
- Visa hur man hanterar kortslutning



## Lektion 27: Användning av en DC-motor

En DC-motor är en motor som snurrar framåt när den får spänning och bakåt när spänningen vänds om.

Man får aldrig koppla en DC-motor **direkt** till en Arduino, men en DC-motor kan kopplas till ett relä (som styrs av en Arduino).

Under den här lektionen ska vi koppla en DC-motor till ett relä (och därigenom till en Arduino).

## 27.1. Ett relä

Anslut en Arduino till reläkortet så här:

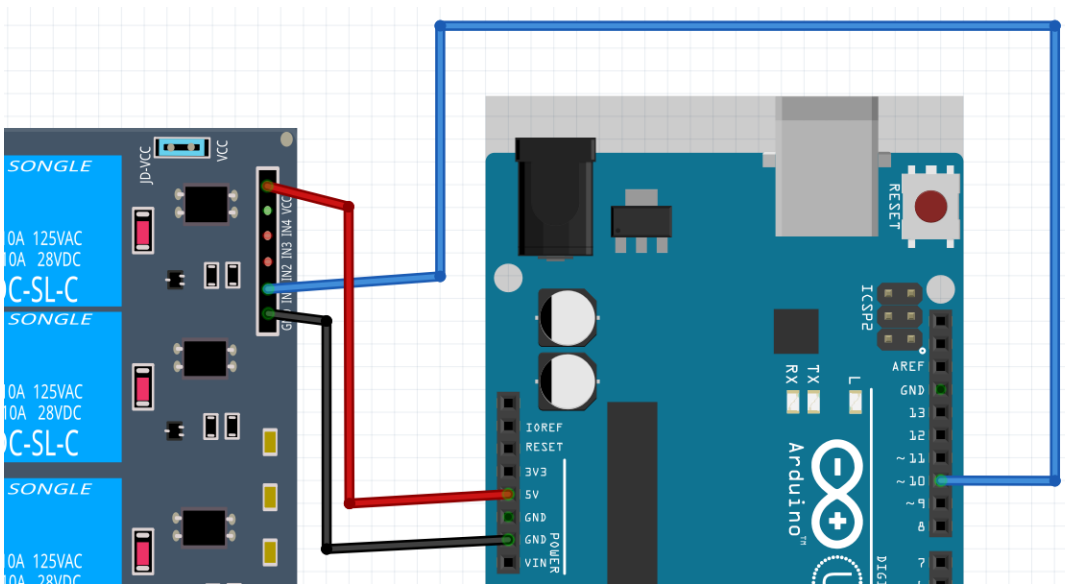


Figure 19: 27.1. Anslut en Arduino till reläkortet

Anslut andra delen av reläkortet till ett batteri så här:

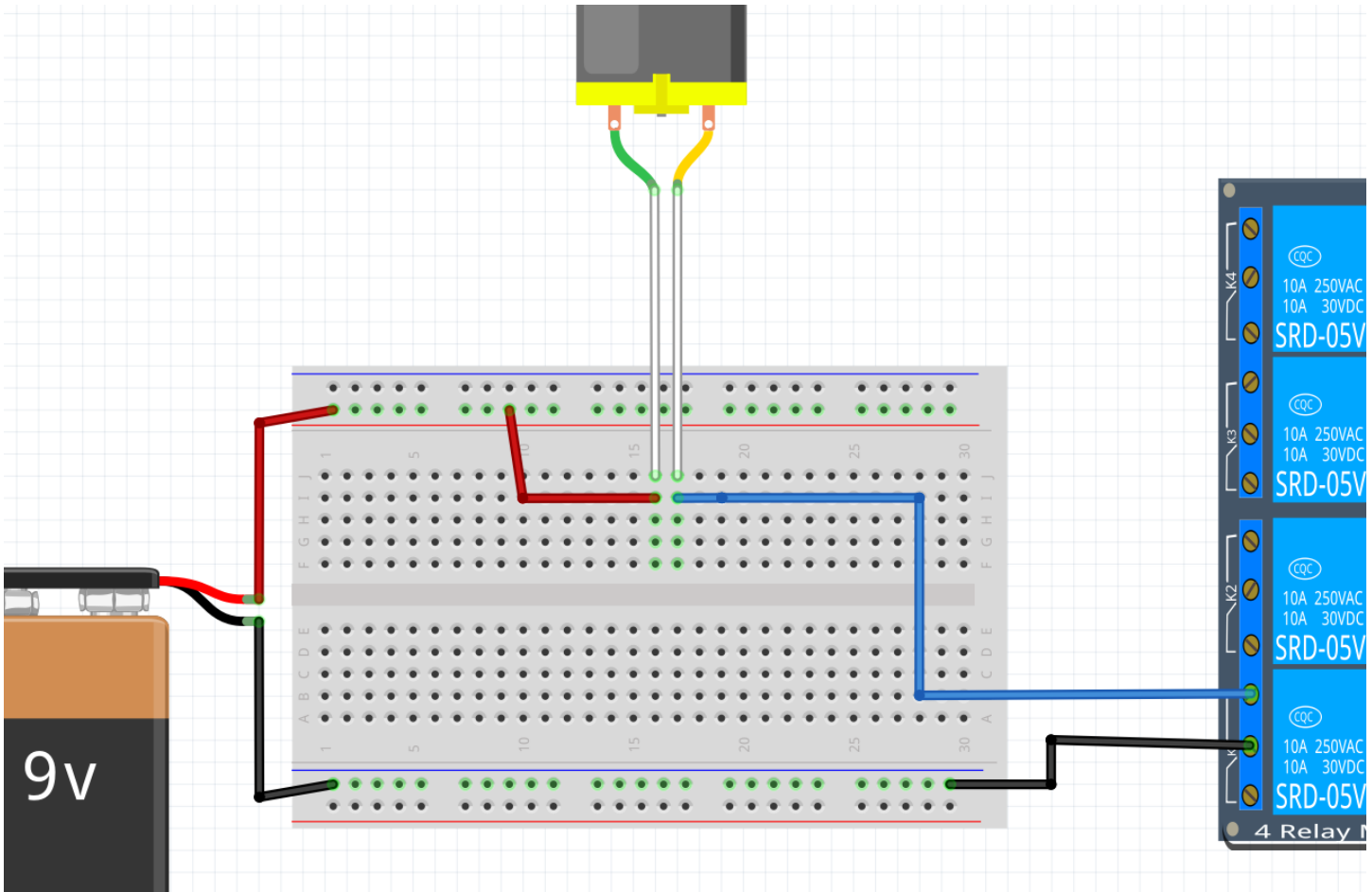


Figure 20: 27.1. Anslut reläkortet till batteriet

Skriv ett program som får DC-motorn att snurra så här:

- snurrar 5 sekunder
- stannar 1 sekund



Se upp: reläet är kopplat till 10

---



Kanske är saker tvärtom mot dina förväntningar

---

## 27.1. Svar

```
void setup() {  
  pinMode(10, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(10, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(10, LOW);  
  delay(5000);  
}
```

Notera:

- Vi använder 10 för att det är stiftet på Arduino som är kopplat till relä 1
- Det är `digitalWrite(10, LOW)`; som sätter **på** DC-motorn

## 27.2. Två reläer

Vi bygger upp en H-brygga gradvis (som vanligt). Nu tar vi nästa steg!

Anslut en Arduino till reläkortet så här:

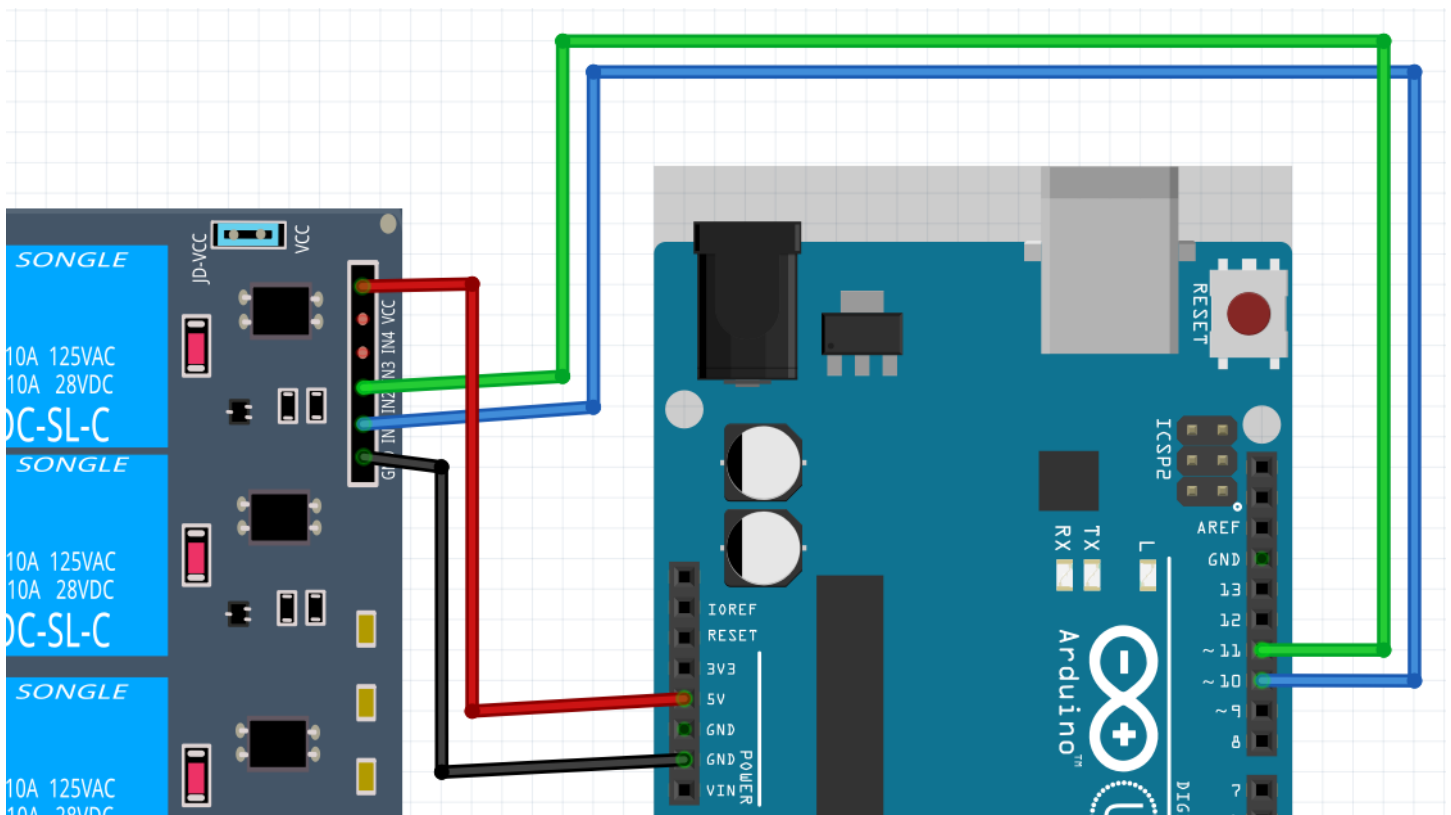


Figure 21: 27.2. Anslut en Arduino till reläkortet

Anslut andra delen av reläkortet till ett batteri så här:

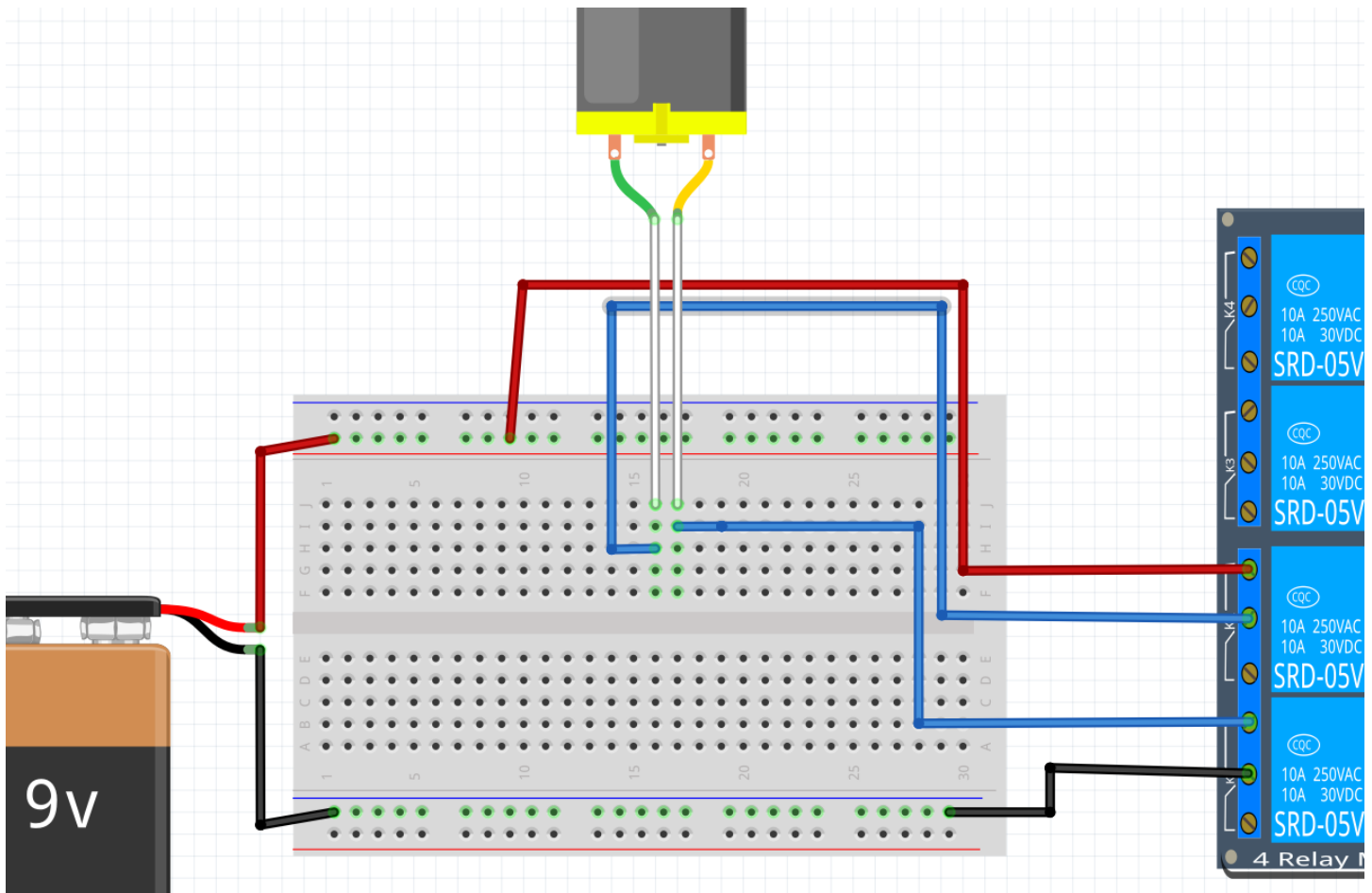


Figure 22: 27.2. Anslut reläkortet till batteriet

Skriv ett program som får DC-motorn att snurra så här:

- snurrar 5 sekunder
- stannar 1 sekund

## 27.2. Svar

```
void setup() {  
  pinMode(10, OUTPUT);  
  pinMode(11, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(10, HIGH);  
  digitalWrite(11, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(10, LOW);  
  digitalWrite(11, LOW);  
  delay(5000);  
}
```

Nu behövs både stift 10 och 11 på Arduinon.

## 27.3. Slutuppgift

Den här slutuppgiften har ingen tidsgräns. Visa bara resultatet för en person som får ge en underskrift. Lycka till!

Anslut en Arduino till reläkortet så här:

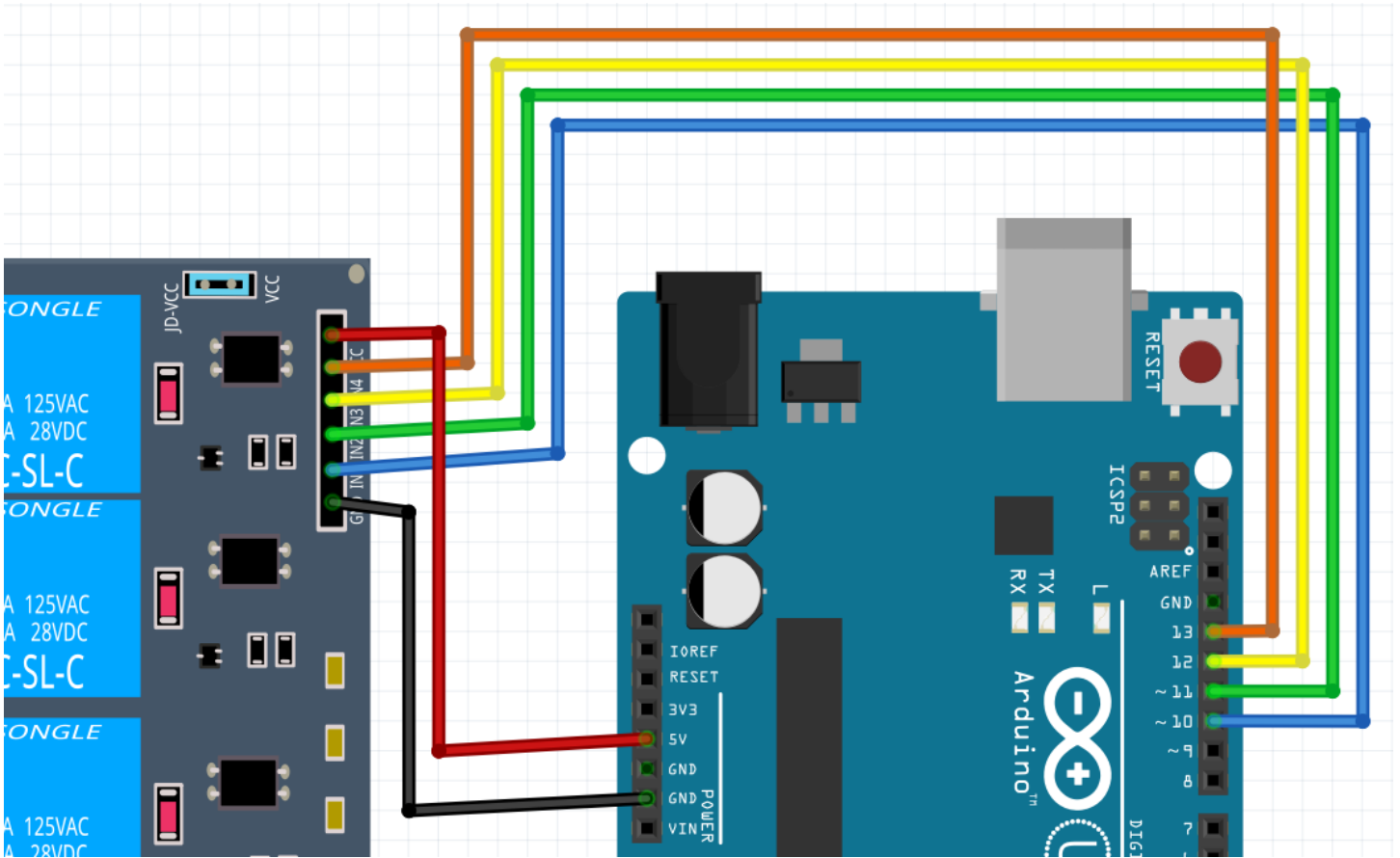


Figure 23: 27.3. Anslut en Arduino till reläkortet

Anslut andra delen av reläkortet till ett batteri så här:

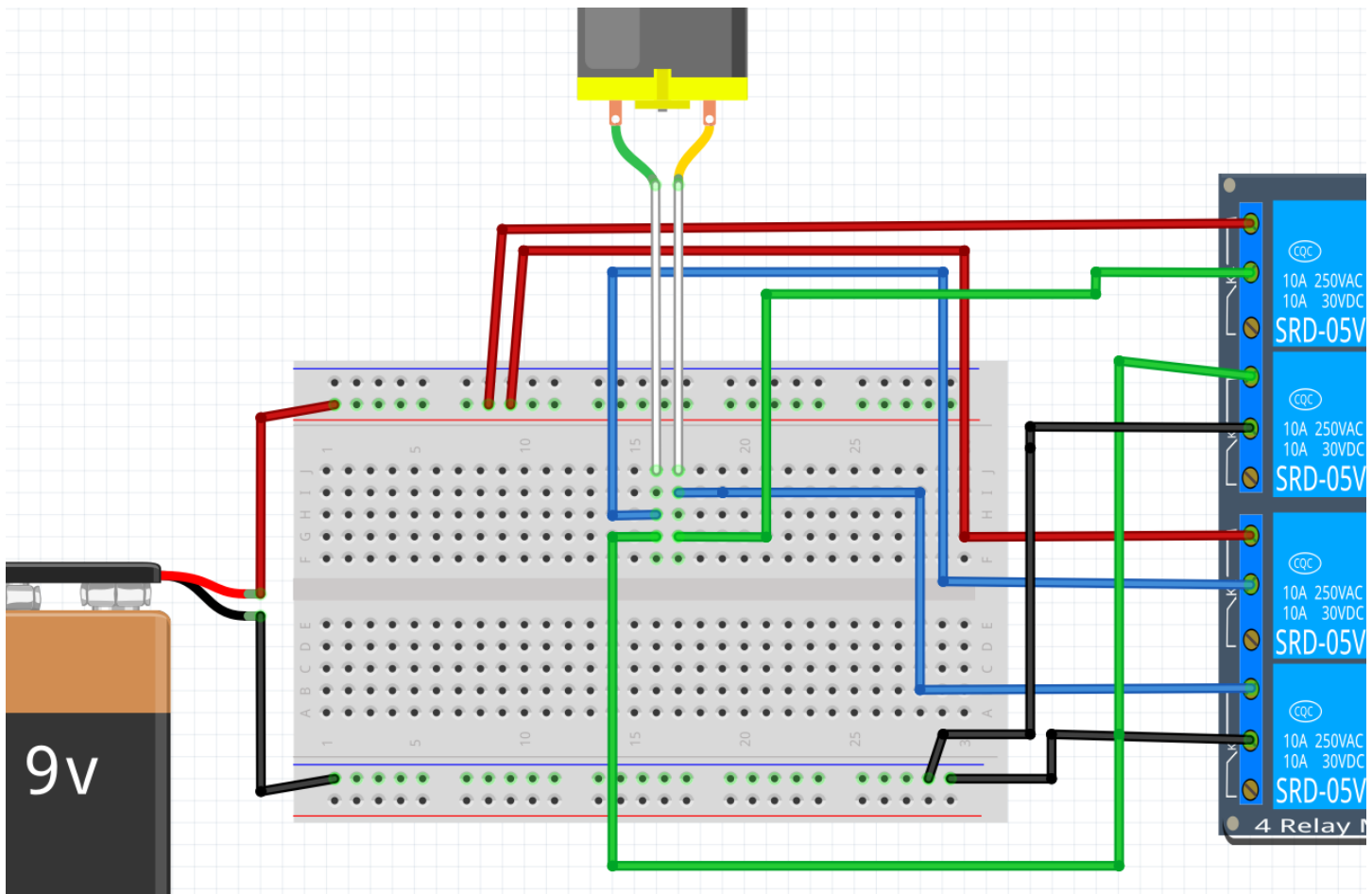


Figure 24: 27.3. Anslut reläkortet till batteriet

Skriv ett program som får DC-motorn att snurra så här:

- snurrar åt ena hållet i 3 sekunder
- stannar 1 sekund
- snurrar åt andra hållet i 3 sekunder
- stannar 1 sekund

Förklara varför det är viktigt att motorn vilar mellan varje gång man låter den snurra. Vad kan hända om vi gör det snabbare?